V26.7 与 PC 1.6 技术报告

面向裸 PCB 表面外观检验的 FPGA 采集与 PC 检测系统

版本基线：Smart Camera V26.7 Fast UI AF SD；PCB AOI Studio 1.6.0。报告日期：2026年11月3日。

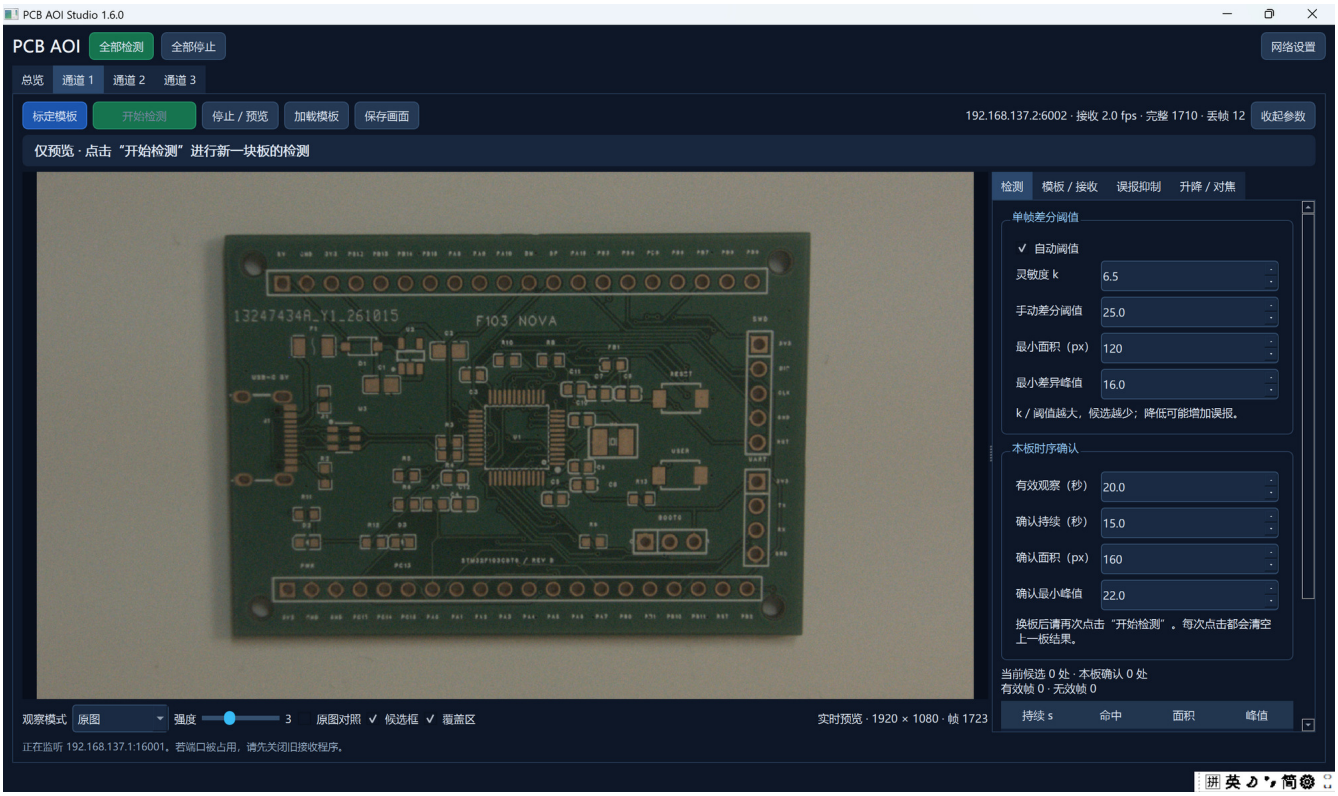


图1 PC 1.6实际收图截图。图中为1920×1080预览，接收状态显示2.0fps；该截图没有给出FPGA烧录文件身份，不能单凭它认定V26.7硬件验收已完成。

工程由“安防摄像头”演进为裸板外观检验平台。FPGA负责相机接入、原生1080p缓存、HDMI图像观察、TF照片存取、以太网图传和MG996R升降；PC负责模板标定、几何配准、颜色兼容检测、时序确认及记录。检测结论由PC产生。

报告覆盖用户可操作功能、数据路径、主要参数、实验结果及复现方法。图像优先选用本项目保存的实拍帧和真实界面；菜单渲染、本机回放和人工变换实验均单独注明。

当前工程不包含位移传感器读数、板厚或翘曲测量、LZ40步进驱动、FPGA独立AOI或YOLO推理。这些内容不列为已完成功能。

目录

01 V26.7 与 PC 1.6 技术报告 1

02 版本范围与功能边界 3

03 系统结构与图像路径 4

04 原生1080p与硬件接口 5

05 FPGA菜单功能一览 6

06 按键与OSD状态说明 7

07 图像算法一至四 8

08 图像算法五至八 9

09 曝光降噪照明与颜色校正 10

10 TF卡拍照与文件完整性 11

11 TF回放与传输提速 12

12 本地手动升降与控制权 13

13 FPGA本地自动对焦原理 14

14 本地对焦性能与异常处理 15

15 启动保护与诊断显示 16

16 同一bitstream的三台设备身份 17

17 图传协议带宽与接收机制 18

18 PC程序功能一览 19

19 PC日常操作与结果界面 20

20 模板标定与良品建模 21

21 几何配准与传统灰度差分 22

22 颜色兼容模式的三条证据链 23

23 细划痕定位与专用确认 24

24 一块板的时序证据与四种结论 25

25 板边孔洞与正常波动抑制 26

26 PC观察增强与原图对照 27

27 PC远程升降与PC自动对焦 28

28 双向控制协议与通信中断 29

29 文件记录导出与数据隔离 30

30 实拍实验一 划痕帧A 31

31 实拍实验二 划痕帧B 32

32 实拍实验三 正常板 33

33 清晰度与受控色差实验 34

34 PC1.6可执行程序的三路回放 35

35 历史异物观察与当前适用范围 36

36 资源时序与界面空间 37

37 完整操作流程与故障排查 38

38 验证范围与后续验收 39

39 技术来源与版本标识 40

阅读顺序：先看系统与菜单，再看检测方法和实验。图注中的“实拍”“RTL渲染”“本机回放”“人工受控变换”说明证据来源；不能互相替代。

版本范围与功能边界

本报告以两份已交付源码和发布验证记录为基线。V26.7相对V26.6.1主要调整界面、对焦搜索和SD时钟；PC1.6相对PC1.5主要调整界面布局。报告中的历史实验用于解释现有检测方法，并不替代新版本的独立测试。[S01][S02][S08]

模块	已实现功能	职责与边界
相机与缓存	IMX415四路MIPI、RAW10、Bayer重建、DDR完整帧	中心裁取1920×1080；空间像素不合并
本地显示	HDMI、八种算法、菜单、曝光、降噪、照明	用于人工观察；显示处理不同于PC判定输入
存储	TF卡FAT32、RGB24 BMP、照片回放	照片是选中算法的图像，菜单叠字不写入照片
升降	本地20μs调节、MG996R PWM、自动对焦	脉宽是命令，未测量实际高度
网络	三种开机编号、独立IP/MAC/端口、SCAM UDP	每路默认2fps；同一bitstream最多对应3个预设身份
PC检测	多帧模板、SIFT配准、传统差分、颜色兼容	需要与板型、板面、焦点及拍摄条件匹配的良品模板
PC管理	三通道预览、排队检测、独立参数与台账	三路接收并行；高负载检测计算按队列执行
PC控制	网络设置、远程PWM、PC自动对焦	需显式配置和使能；与FPGA本地对焦有控制权互锁

实验结论应如何阅读

“实拍”说明图像来自实体相机，不等于独立盲测；“本机回放”说明真实程序处理了录制数据，不等于真实无线吞吐测试；“RTL仿真”说明数字逻辑和测试模型一致，不等于实物光学或TF卡秒表结果。当前没有足够独立样本计算工业检出率、误报率或微米级精度。

系统结构与图像路径

系统分工与数据路径



说明 HDMI和TF使用本地图像算法路径；网络读取DDR原始图像路径。
V26.7不含FPGA独立AOI、YOLO、位移读数、测厚或步进电机驱动。

图2 系统分工与数据路径，按V26.7顶层、smart_app和PC1.6调用关系整理。

相机通过四条MIPI数据通道送入RAW10。接收链包含字节与通道对齐、包头与帧几何检查、异常帧拒绝及启动重试。原生Bayer重建保留各采样位置，再将RGB565写入DDR帧缓存。显示、网络及照片业务通过完整帧与缓存所有权协调，避免把前后两帧拼成一张图。 [S03]

HDMI支路依次经过空间降噪、选中的图像算法和OSD叠加。TF拍照读取算法处理后的图像、位于OSD之前；回放经RGB565解码进入缓存，并绕过重复算法处理。网络发送器读取DDR图像，采用RGB565传输，不携带HDMI菜单和候选框。

PC“原始帧”指网络收到并还原的RGB图像，仍经过相机重建、颜色校正及RGB565量化，并非传感器RAW10文件。PC显示增强的结果与检测原始输入分别管理。

原生1080p与硬件接口

项目	当前实现
FPGA综合目标	PH1P50SBG484；顶层smart_camera_ddr_top
图像有效尺寸	1920×1080；中心裁剪起点X=972、Y=556；DOWNSAMPLE=1
Bayer重建	逐位置补齐缺失颜色；内部邻域插值不合并空间像素
帧存储与图传	RGB565，单帧4,147,200字节；PC恢复为RGB/BGR三通道
HDMI时序	总像素2080×1106；水平正、垂直负同步；约49.88Hz
时钟	设计像素114.75MHz；实现报告114.758MHz；串行574.053MHz
外设	TF卡SPI、外部照明控制、蜂鸣器、数码管设备编号
MG996R接口	PWM接CEP9/F19；外部供电；CEP40/GND与舵机电源地相连

1920×1080提高了板面可用采样量，但清晰度还取决于镜头焦点、视场、曝光和照明。工程使用自定义约49.88Hz的1080p减消隐时序，不应在文档或演示中标成标准1080p60。接收帧率2fps也不是HDMI刷新率。[S03]

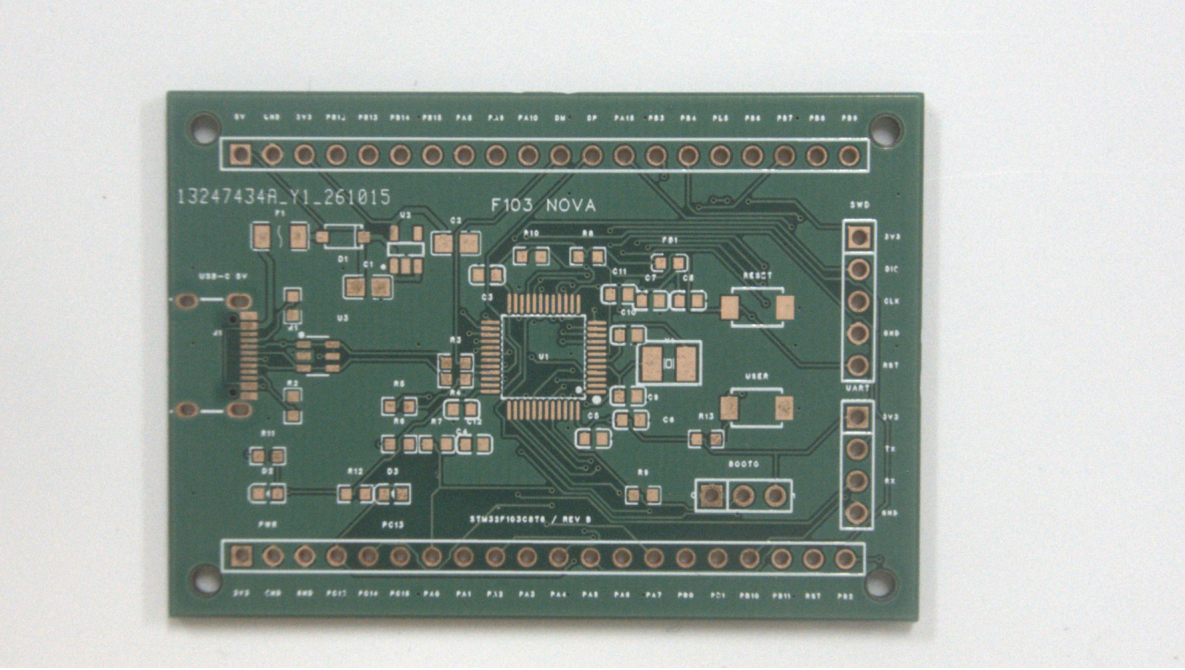


图3 保存的1920×1080正常板原始帧。板外背景占用部分视场；有效检验细节取决于PCB在原图中实际占有的像素。

机位调整应先保证焦点和稳定成像，再建立模板。只看板面中央可用于局部检验，但不能继续宣称全板覆盖；目前标定流程会寻找板外接四边形，过度裁切板边可能导致标定或配准失败。

FPGA菜单功能一览

V26.7 菜单功能一览

实时画面 → MENU → 上下选择 → OK进入；BACK返回，MENU回实时画面

01 IMAGE ALGORITHMS 图像算法

01 ORIGINAL 原图
02 GRAY CONTRAST 灰度对比
03 EDGE GAIN 边缘增益
04 EDGE BINARY 边缘二值
05 FILL AND EDGES 填充与边缘
06 BINARY CLOSING 二值闭运算
07 PCB COLOR DETAIL 彩色细节
08 HISTOGRAM EQUALIZE 直方图均衡

02 CAPTURE AND STORAGE 拍照存储

TAKE PHOTO 拍照
RETRY TF CARD 重新初始化TF卡
PHOTO BEEP 拍照完成音

03 PHOTO PLAYBACK 照片回放

LEFT上一张 / RIGHT下一张
OK重载当前照片
BACK回菜单 / MENU回实时

04 MANUAL LIGHT 手动照明

LEFT关闭 / RIGHT开启 / OK切换
FN在可操作状态下快捷切换

05 DISPLAY SETTINGS 显示设置

EXPOSURE 曝光0～6
DENOISE 关闭 / 低 / 标准
STATUS OSD 状态显示开关

06 LIFT CONTROL 升降控制

SET初始1500μs；UP +20 / DOWN -20
范围750～2250μs
OK应用，保持当前菜单
顶栏常驻SET / PWM / ON或OFF

07 AUTO FOCUS 自动对焦

OK开始；运行时OK停止留页
BACK停止并返回 / MENU停止回实时
100 / 20 / 5μs三级搜索
成功鸣叫125ms一次并保持最佳位置

实时画面快捷操作与档位

UP / DOWN循环八种图像算法；LEFT / RIGHT调曝光；OK拍照；FN切换照明。
图像算法菜单中LEFT / RIGHT调LEVEL 1～7，OK应用算法后返回实时画面。
顶部全局黄色LEVEL及底部整条按键栏已删除；菜单内部操作提示和档位仍保留。

按键编号 K0 MENU K1 BACK K2 UP K3 DOWN K4 LEFT K5 RIGHT K6 OK K7 FN

这里的K0～K7为八键菜单输入，板载系统复位键单独使用。

图4 V26.7菜单完整功能图。编号对应八键菜单输入，不把板载系统复位键当作菜单BACK键。

按键与OSD状态说明

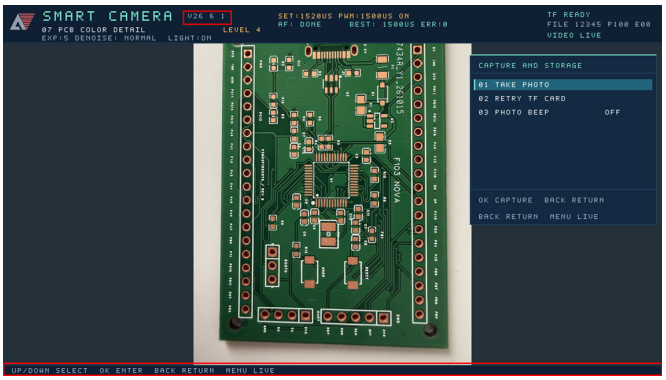


图5a 用户提供的历史界面参考，红框为待简化区域；采集方式未核实。

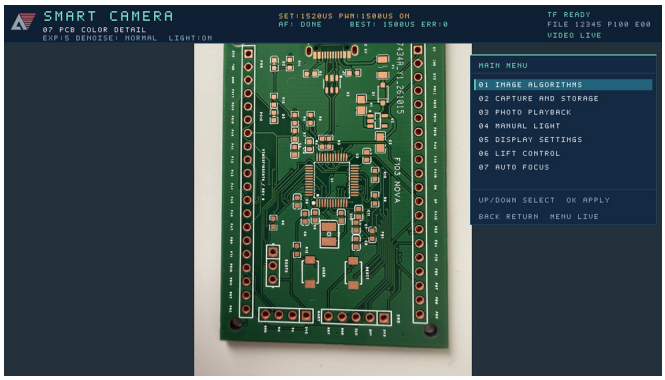


图5b V26.7实际RTL渲染，示例状态由仿真设置。

场景	操作
实时画面	K0/MENU开菜单；K2/UP和K3/DOWN循环算法；K4/LEFT和K5/RIGHT调曝光；K6/OK拍照；K7/FN切照明
普通菜单	上下选择；OK进入或执行；BACK返回上级；MENU回实时画面；按住方向键可重复调节
算法菜单	左右改变LEVEL 1～7；OK应用选中算法并返回实时画面
回放	左右前后切图；OK重载；BACK回主菜单；MENU回实时画面
升降菜单	上下仅修改SET；OK才下发目标并留在本页
自动对焦	OK启动或停止；BACK/MENU取消并退出；成功保持最佳位置

顶栏保留安路Logo、算法名称、曝光EXP、降噪DENOISE、照明LIGHT、TF状态、文件编号FILE、操作进度P和错误E。SET表示待应用脉宽，PWM表示已下发的脉宽状态，ON/OFF表示输出使能。AF行显示阶段、BEST和ERR。 [S04]

V26.7删除版本文字、全局黄色LEVEL和底部整条按键栏背景。LEVEL仍在算法菜单中，用于强度或阈值；它不是拍照进度。关闭STATUS OSD后仍保留PWM与AF两行，便于观察升降状态。菜单内部的简短按键提示仍然存在。

图像算法一至四



图6a 图像算法菜单，RTL裁图。



图6b 显示设置菜单，RTL裁图。

算法	实现与用途	调节效果
01 ORIGINAL 原图	保留算法输入的彩色信息，适合建立人工参考和观察真实材质。前级颜色处理、空间降噪仍可能存在。	LEVEL不改变该模式
02 GRAY CONTRAST 灰度对比	以(R+2G+B)/4构成亮度，围绕128扩展灰度，输出三通道灰度。用于比较浅划痕与绿油亮度差。	LEVEL1～7对应增益约1、1.25、1.5、2、2.5、3、4；饱和截断
03 EDGE GAIN 边缘增益	用中心与上下左右邻域差构成边缘响应，并放大到可见灰度。适合焊盘、丝印、走线轮廓观察。	档位升高，弱边缘更亮，同时可能放大噪声
04 EDGE BINARY 边缘二值	对边缘响应阈值化，形成黑白轮廓。适合人工比较线条连续性及结构位置。	LEVEL改变阈值；高档可减少弱边缘

这四种算法输出的是观察图，不直接产生PCB合格判定。边缘图里的断点可能来自阈值或照明；没有白色响应也不代表没有划痕。算法以帧开始锁定模式和阈值，并对不同路径进行流水线延迟对齐，避免一帧内部混用两组参数。 [S05]

图像算法五至八

算法	处理与适用观察	注意事项
05 FILL AND EDGES 填充与边缘	将亮度区间映射为深背景/绿色填充，再以白色突出边缘，便于同时看区域分布和边界。	颜色为伪彩表达，不能用于判断真实铜色
06 BINARY CLOSING 二值闭运算	亮度阈值形成黑白图，之后先膨胀再腐蚀，连接细小断隙、填补局部小孔。	会改变细节形状；不能把闭合后的连通性当作电气连通
07 PCB COLOR DETAIL PCB彩色细节	从邻域提取带符号高频细节，经8灰阶软抑噪后分别加入RGB，使用饱和运算，保留彩色观察。	高档可能突出纹理和反光；平坦噪声有抑制但未完全消除
08 HISTOGRAM EQUALIZE 直方图均衡	根据图像灰度分布构建映射，提升亮暗范围利用率，输出灰度。	需要有效统计；极端反光或大背景会影响视觉效果；不使用LEVEL

本地观察和PC检测如何配合

FPGA八种算法便于HDMI上人工排查。PC也有独立的观察增强。当前网络从DDR读取原始图像，所以改变HDMI选中算法不会把该伪彩图直接送入PC检测；改变镜头焦点、曝光、白平衡或照明则会影响网络输入，需要重新确认模板。 [S03][S05]

TF保存的是所选算法图像。若保存EDGE BINARY或FILL AND EDGES，回放看到的就是对应黑白或伪彩图；回放旁路算法用于防止同一张照片被重复处理。建议为留档选择ORIGINAL或PCB COLOR DETAIL，并记录所用参数。

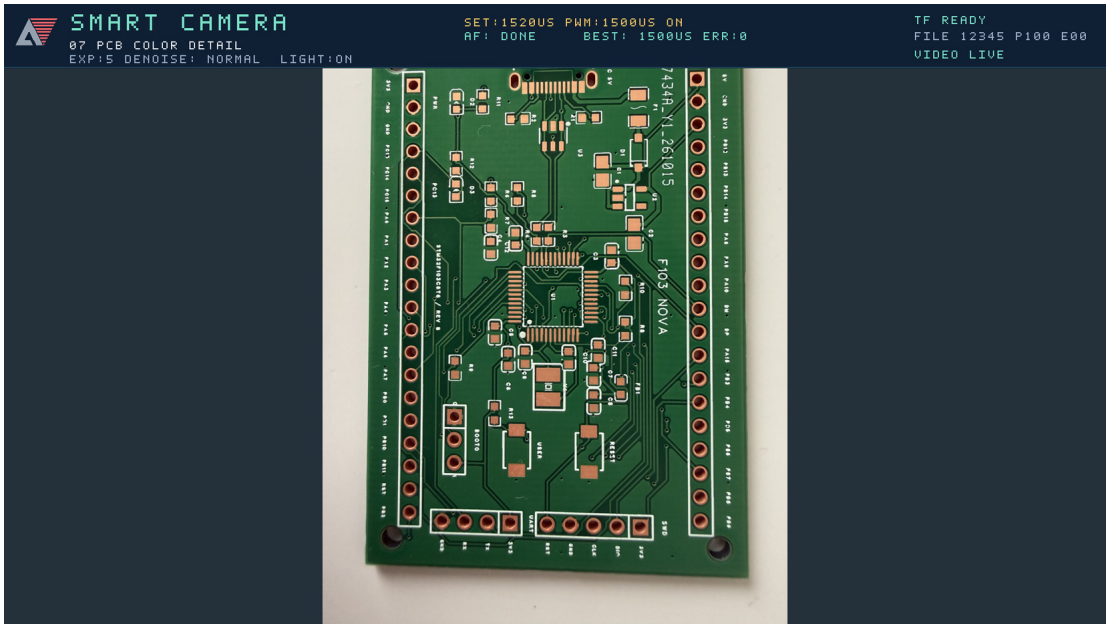


图7 V26.7实时画面RTL渲染示例。此图用于界面说明，不是新增硬件效果实验。

曝光降噪照明与颜色校正

功能	操作与实现	对检测的影响
曝光EXP	显示设置或实时画面左右调0～6；通过相机寄存器更新；忙与错误状态有提示。复位默认6。	过曝会抹掉浅划痕和金属细节；改变后应等待画面稳定并重新标定
空间降噪	OFF/LOW/NORMAL三档；中心3×3范围门控二项滤波，邻域差大时保留中心；回放旁路。	改善本地噪声但可能削弱细纹；该后级不等同于网络输入预处理
手动照明	专用菜单左右开关、OK切换；FN为快捷切换。	光照方向决定划痕与反光；先固定再标定，不能靠增亮代替正确打光
Bayer选择	独立板载颜色按键KEY3循环CFA配置；默认已采用工程匹配设置。	调试功能，正常使用不应反复切换，否则颜色与结构异常
白卡校准	独立板载颜色按键KEY4请求一次白卡校准，使用RAW域通道增益估计。	只能在正确白色参考和稳定光照下操作；不可把PCB当白卡校准

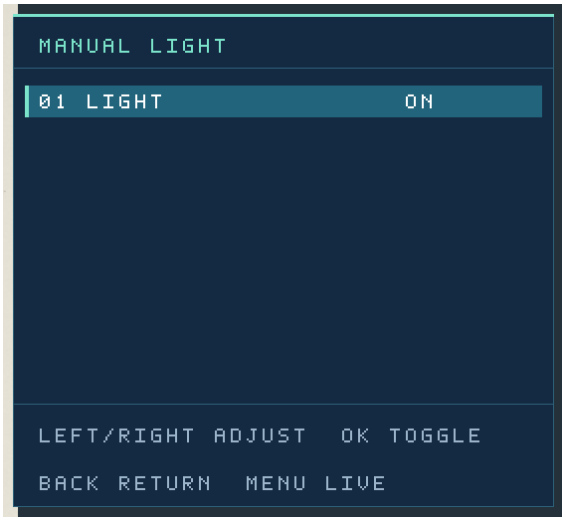


图8a 照明菜单，RTL裁图。

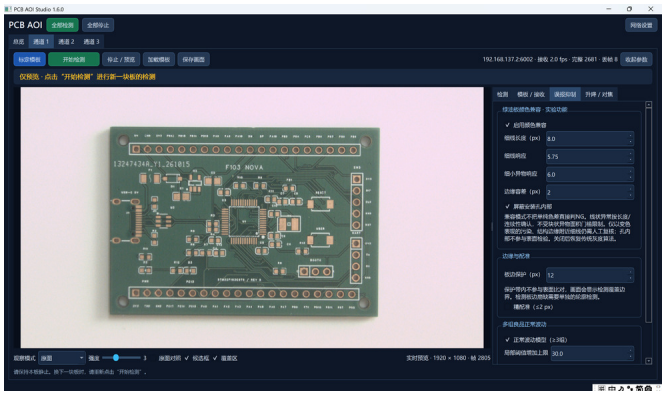


图8b 实际PC收图，使用颜色兼容页观察当前画面。

板载颜色按键与八键菜单输入是不同接口。颜色校准、曝光及光照发生在成像链上，可能改变检测数据；PC底部观察增强仅修改显示。报告中的实际截图存在曝光和摆放差别，不能把它们直接当作只改变一个参数的对照实验。

TF卡拍照与文件完整性

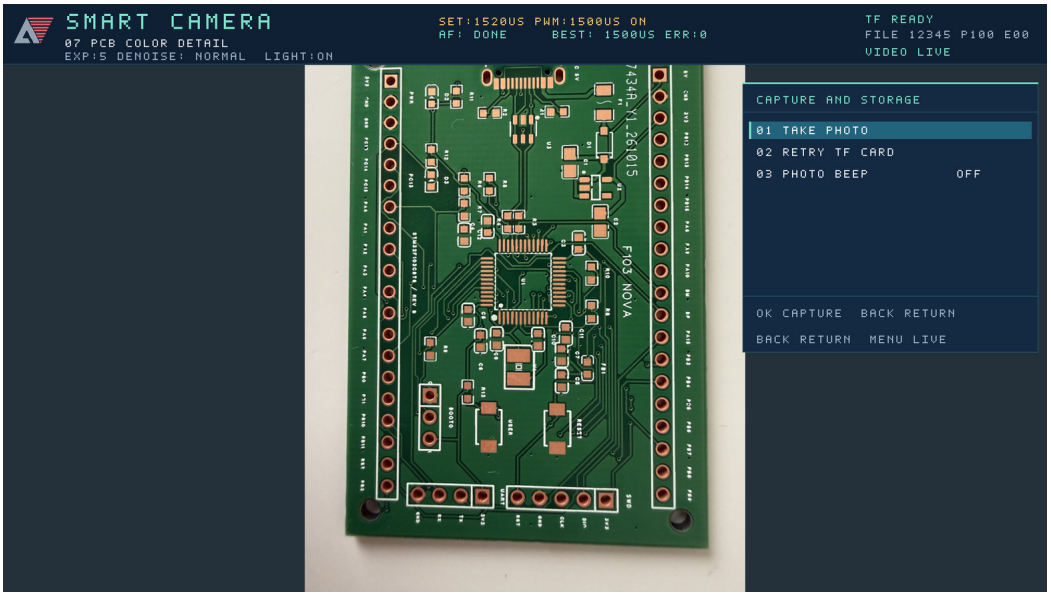


图9 V26.7拍照与存储菜单，RTL渲染；FILE12345等为测试值。

拍照可以在实时画面按OK，或进入CAPTURE AND STORAGE选择TAKE PHOTO。只有卡和图像准备就绪才接受请求。拍照锁定完整画面，等待缓存稳定，再由96KiB像素环向FAT32与SD扇区写入链提供RGB24字节流。[S06]

项目	当前行为
文件格式	1920×1080、24位BMP；54字节头加6,220,800字节像素，合计6,220,854字节
文件名和编号	IMG加五位十六进制编号的BMP，例如IMG0003D.BMP；顶栏FILE对应当前编号；由FAT32流程管理
进度	按实际扇区工作量计算；P099不提前；P100仅在成功完成后出现
完成条件	保留CRC16、写响应、卡忙等待及CMD13状态检查；目录项最后提交
完成音	PHOTO BEEP可开关；与自动对焦成功音是不同事件
错误恢复	卡错误或插卡后进入RETRY TF CARD重试初始化；错误状态不伪装成功

OSD位于照片采样点之后，因此照片中不写入菜单、Logo和状态条。照片可以包含当前图像算法效果。大文件保存时间由SPI传输、逐字节调度、卡内部写忙、FAT查找以及目录提交共同决定；P计数不是固定十秒倒计时。

FAT32双镜像和“目录最后提交”提高了操作一致性，但不能由此推导任意断电都能恢复；本报告没有提供真实断电破坏试验。

TF回放与传输提速

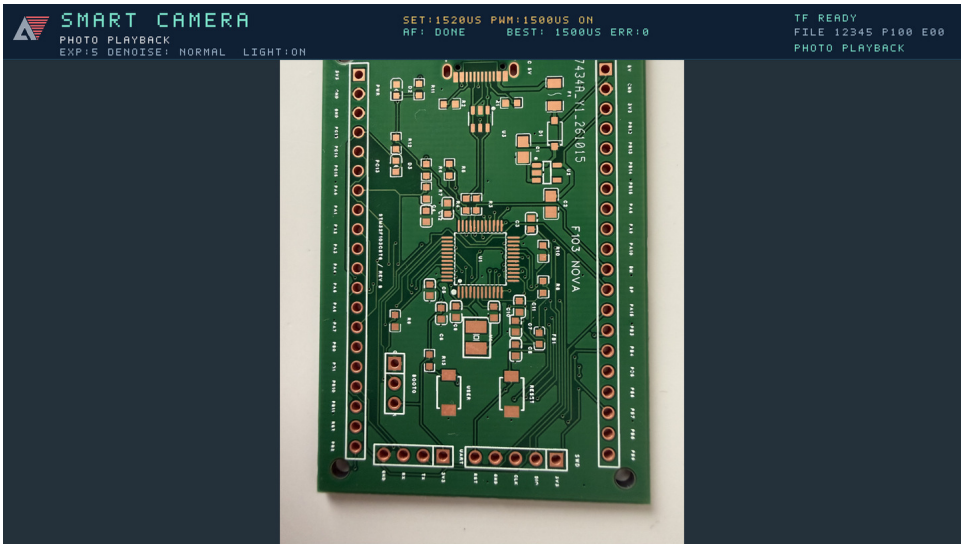


图10 V26.7回放页面RTL渲染。回放通过完整照片有效性检查后才切换显示。

PHOTO PLAYBACK加载卡内照片。LEFT上一张、RIGHT下一张、OK重载；没有邻图时显示NO NEIGHBOUR，格式不兼容显示BAD PHOTO。BACK/MENU能取消读取返回；照片写入期间不允许中途取消，以维持提交一致性。历史分辨率或布局不同的照片不保证兼容当前原生1080p回放。

项目	V26.6.1	V26.7
高速SPI整周期	6个主时钟周期，约19.125MHz	5个主时钟周期，约22.95MHz
高速相位	低3拍、高3拍	低3拍、高2拍
初始化	232拍等长半周期，约247.3kHz	保持相同
纯BMP负载理论下限	约2.6022秒	约2.1685秒
4扇区模型写入，0μs卡忙	113048周期	95960周期，减少15.1%
4扇区模型读取	106704周期	89968周期，减少15.7%
4扇区模型写入，100μs卡忙	158744周期	141712周期，减少10.7%

表中周期来自真实SD控制器连接独立引脚级SDHC模型，MISO延迟14ns，读数据逐字节验证。线速增加20%不等于整次保存快20%，理论下限也不是实拍耗时。V26.7真实TF卡兼容性和秒表结果仍需上板验收。[S01][S06]

本地手动升降与控制权

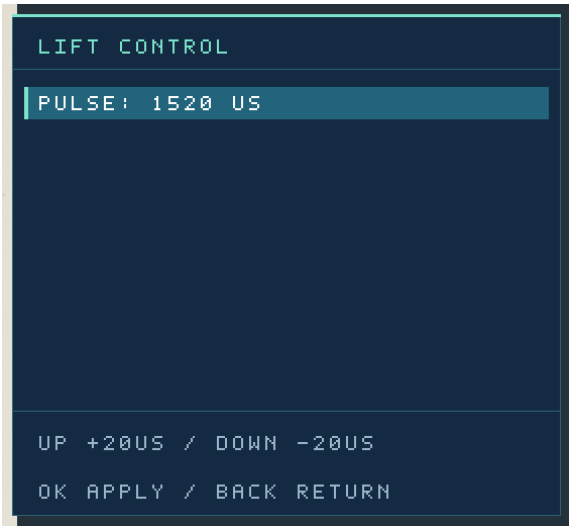


图11a 升降菜单，RTL裁图。

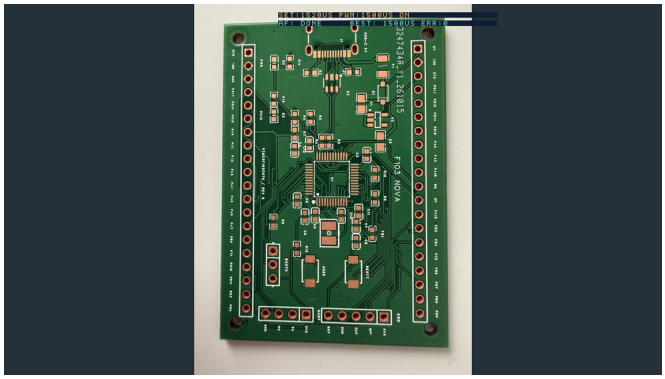


图11b 关闭常规OSD后仍保留PWM和AF状态，RTL渲染。

升降使用普通角度定位型MG996R，通过外部电源供电并与FPGA共地。FPGA仅输出控制信号，不用开发板3.3V引脚给舵机供电。当前机构已按用户确认采用750～2250μs范围；脉宽与高度的映射取决于机构，软件未计算毫米高度。 [S07]

项目	实际行为
初始状态	SET和PWM状态初始1500μs；复位不自动使能PWM
调节	UP +20μs、DOWN -20μs，到750/2250边界饱和，不越界
应用	按OK下发目标并留在升降页；SET与PWM分开表示待应用和已执行指令
斜坡	本地接管后，每20ms最多改变5μs，避免瞬时跳到远端脉宽
退出菜单	仅返回界面，不自动回零；已使能时保持输出
远程互锁	本地自动对焦运行时持有控制权，拒绝远程运动抢占；只读查询仍允许

舵机接到命令不等于平台已达到精确高度。齿隙、连杆非线性、负载和振动都可能改变实际位置。顶栏PWM是控制器命令反馈，不能当作编码器位置，也不能把5μs步进换算为测厚精度。

FPGA本地自动对焦原理

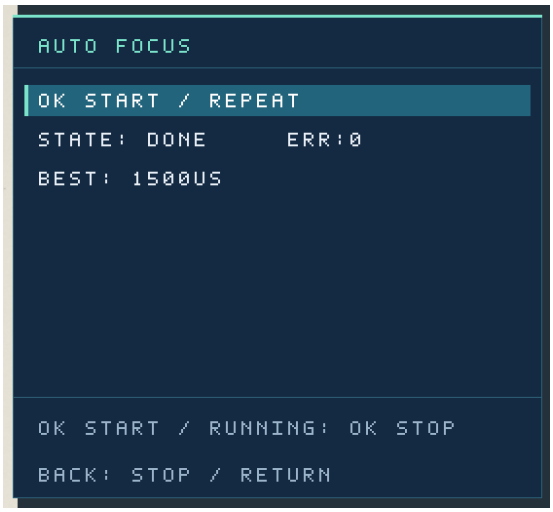


图12a 自动对焦菜单，RTL裁图。

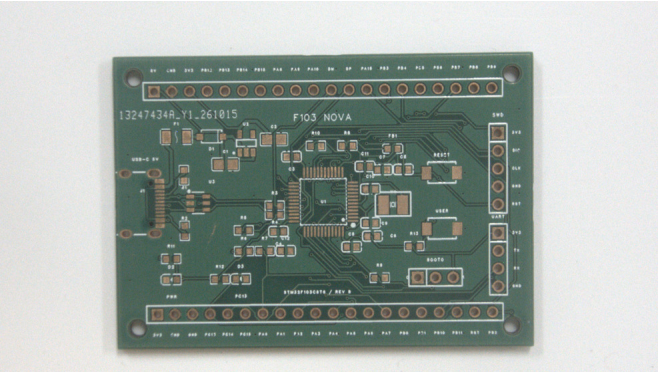


图12b 实拍纹理示例，中心应有文字、焊盘或走线。

本地自动对焦不依赖PC计算。focus_metric在算法增强之前，统计画面中心512×256区域的绿色通道Sobel能量。小于8灰阶的梯度设死区、过大梯度截断，并以区域亮度平方归一化；帧号用于拒绝重复或旧图像。严重过曝、过暗或采样不完整不作为有效指标。 [S07]

阶段	范围与采样	目的
粗扫	750～2250μs，100μs步长；每点2个不同新帧	定位主要清晰度峰
中扫	粗峰附近约±100μs，20μs步长；每点2帧	缩小细扫区间
细扫	中峰附近约±20μs，5μs步长；每点4帧	确定最终脉宽网格
回位复核	先到最佳值低侧，再同向靠近；等待500ms，4帧复核	降低回差影响，并验证峰值能否复现

每次到达目标后常规等待250ms；执行机构仍遵守5μs/20ms斜坡。若整条曲线过平、最佳点在750或2250边界、回位分数不足峰值75%或低于最低值，不报告成功。只有复核通过才进入DONE、ERR0，并鸣叫一次125ms。

对焦改变的是摄像头与板面的距离，镜头调焦环保持固定。它寻找图像清晰度最大点；没有测距传感器，也不输出厚度或相机绝对高度。

本地对焦性能与异常处理

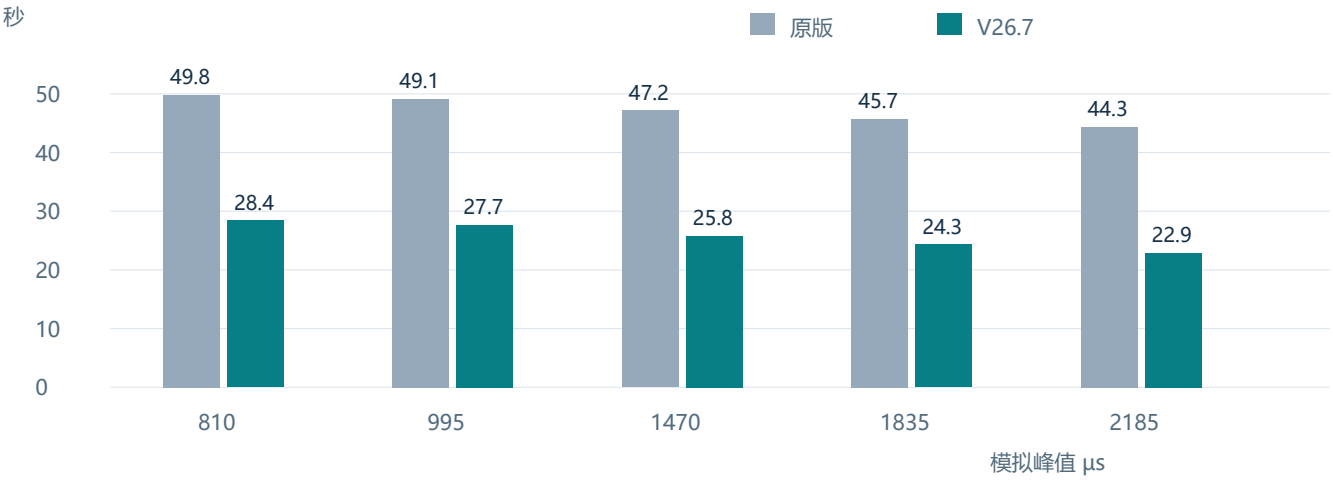


图13 新旧真实对焦RTL的配对仿真时间。固定50fps新帧、相同执行机构斜坡和确定性噪声；不是实物计时。

模拟峰值 µs	原版 秒	V26.7 秒	时间减少
810	49.833	28.413	43.0%
995	49.093	27.673	43.6%
1470	47.193	25.773	45.4%
1835	45.733	24.313	46.8%
2185	44.333	22.913	48.3%

五个模型场景最终落到相同峰值网格，移动请求从59次降至38次。加速来自三级搜索和常规等待缩短，未增大PWM跳变速度。真实机构若250ms后仍振动，必须先调整稳定等待或机构，不能只以完成鸣叫作为清晰度验收。[S01][S07]

AF错误	含义与处理
1	用户取消；保持当前命令，不自动回零
2 / 3	图像不足或旧帧 / 舵机握手或到位命令超时
4 / 5	图像不可用或曲线过平 / 回到最佳点后清晰度无法复现
8 / 9	总流程超时 / 峰值落在搜索边界

运行时OK停止并留页，BACK停止并回菜单，MENU停止并回实时。单阶段超时12秒、图像取样等待2.5秒、总超时120秒；启动前的空闲时长不会计入新一轮阶段超时。

启动保护与诊断显示

相机配置、MIPI校准和DDR就绪共同决定是否发布有效图像。工程保留启动诊断，而不是在无图时只显示黑屏。收到干净实时帧后诊断覆盖消失；DMA锁存故障时可再次显示。诊断模块是被动显示，不修改验收或清除错误。 [S03]

字段	用于定位的问题
CFG / ERR / IDX / TRY	相机寄存器配置状态、失败索引及启动重试次数
BYTE_HZ	接收字节时钟活动情况；与显示刷新率不同
MIPI DONE / EYE / TAP	各通道校准与可用采样窗口
FS / FE / CSI	帧起止及CSI错误计数
GEO / ROWS / PAIRS	有效行数与输出像素数量是否符合预期
DDR FLAGS / STORE / DROP	DDR初始化、帧提交及丢弃状态
DMA CAUSE / WR / RD	首个DMA异常原因、读写活动
BADHDR / CRC / TRUNC	包头、数据完整性及截断问题
MISSING_SOT	接收突发中缺少起始标记的计数

诊断值主要为十六进制。必须结合板上实际现象和帧计数是否递增判断，不能只凭某颗LED亮灭认定摄像头正常。当前顶层把原O_led低三位复用为HC595数码管串行信号，因此旧版LED心跳说明不能直接沿用。

数码管在身份选择未完成时显示横线，完成后显示1、2或3，非法身份显示E。启动诊断内部仍可能出现V2632等历史字符串，它不是发布文件身份的可靠依据；以烧录bitstream哈希和工程清单为准。

等待摄像头或诊断棋盘表示链路没有获得可发布图像，不是PC模板缺陷。先解决采集、帧几何或DDR故障，再进行标定和AOI。

同一bitstream的三台设备身份

FPGA开机在网络释放前采样左右键，身份锁定后不再随运行按键改变。无需为三块板分别编译固件。将各板以太网接路由器LAN端，PC连接同一路由器的5GHz主Wi-Fi，使用彼此不同的设备编号。 [S09]

设备	开机选择	FPGA IP	MAC	PC接收端口
1	不按选择键	192.168.137.2	02:23:45:67:89:AB	16001
2	按住LEFT/K4再复位	192.168.137.3	02:23:45:67:89:AC	16002
3	按住RIGHT/K5再复位	192.168.137.4	02:23:45:67:89:AD	16003

保持选择键直到数码管编号稳定后再松开。两个选择键同时按下或启动选择不稳定时，身份为0，网络保持禁止，需重新复位选择。板载数码管显示已选编号；本版不做断电保存，每次上电按相同方式选择。

地址设置的范围

这不是任意编辑IP的菜单。三种身份采用预设IP、MAC和端口公式；要扩展更多板或变更地址段，需要同时修改FPGA身份映射和PC通道配置。PC接收地址固定为192.168.137.1，FPGA控制端口为6002。MAC使用本地管理地址，避免三板烧同一文件后地址冲突。



图14 PC1.6实际打包EXE三通道回放。此图证明三路软件工作区可同时运行，不能作为三块实体板已同时联网的证明。

路由器采用TL-WDR8690的既有方案。网络不需要互联网即可传图；若PC同时需要聊天或其他联网服务，应保留现有网关与DNS。不要把演示网段的静态地址误设为互联网网关。

图传协议带宽与接收机制

项目	数值与含义
像素载荷	1920×1080×2 = 4,147,200字节每帧，RGB565
分包	每包图像块最多1408字节，SCAM头32字节，每帧2946包
SCAM头	版本、像素类型、帧号、宽高、包序号/总包数、偏移、总字节数、载荷长度等
单路2fps	纯像素约66.36Mbit/s；含SCAM头约67.86Mbit/s
三路2fps	含SCAM头约203.59Mbit/s；还未计UDP/IP、以太网和Wi-Fi开销
目标帧率	FPGA默认2fps；底层兼容1～4fps命令；PC1.6日常界面没有另设全局帧率滑块

每个网络事务锁定一个完整DDR帧，分行读取并发送。接收端核对来源、格式、尺寸、偏移和包序号，支持乱序组装；只发布完整帧，超时或损坏帧丢弃，不把缺包内容补成可检测画面。图像用UDP传输，没有为每张图提供TCP式可靠重传。 [S09][S10]

三路并行和计算调度

PC每通道由独立接收进程处理图像，通过共享内存把完整帧交给界面，避免单一Python线程在三路大量UDP包下成为瓶颈。检测进程集中执行计算任务；全部检测会依次服务已准备好的通道，其余接收继续。队列轮到某通道时取当时最新图像，不使用最初排队时的旧图。

“接收2fps”不等于算法每路都处理2fps。丢帧、CPU负载和三路调度会增加完成时间；有效帧不足不会仅因墙上时间已到就给OK。Wi-Fi额定链路速率也不能直接当作净荷吞吐，三板真实同时传输仍需现场验证。

照片保存或回放使用缓存冻结状态，网络可能展示静态画面或暂时等待；进行PC生产检验前应让FPGA返回实时图像并确认帧号持续更新。

PC程序功能一览

PC 1.6 功能一览

主工作区

全局：全部检测 / 全部停止 / 网络设置　导航：总览 / 通道1 / 通道2 / 通道3
每通道：标定模板 / 开始检测 / 停止预览 / 加载模板 / 保存画面 / 收起参数

检测

传统差分：自动或手动阈值 / 面积 / 峰值
时序：有效观察 / 持续确认 / 命中证据
结果：OK / NG / 待复核 / 无效
显示：候选数、确认数、帧数和配准状态

模板与接收

标定有效帧5～60；默认15
模板另存 / 添加良品5帧 / 清空正常组
三路独立模板、参数、记录和数据目录
固定设备地址与UDP端口 / 重新接收

误报抑制

颜色兼容：细线 / 材质 / 细小亮结构
安装孔内部屏蔽 / 板边保护带
小范围平移精配准 / 结构边缘容差
三组以上确认良品形成正常波动模型

升降与对焦

查询 / 配置行程 / 使能 / 关闭PWM
手动目标和±微调 / 停止保持
PC粗细搜索 / ROI / 采样曲线
运动后模板重新确认 / 独立对焦记录

观察增强与记录

原图 / 彩色对比增强 / PCB彩色细节 / 灰度对比增强 / 边缘观察；强度1～7。
可切原图对照、候选框和覆盖区；增强不改变检测输入。
自动记录原始帧、增强候选图、覆盖区、参数、模板哈希及JSON和CSV台账。

图15 PC1.6功能分区。三个通道均为完整功能，模板、检测参数、记录和升降配置分别保存。

PC1.6只压缩界面，不削减算法。全局工具栏保留全部检测、全部停止和网络设置；通道页保留五个常用操作。顶部接线说明、重复标题和算法长说明移走，接收状态和判定结果仍保留，完整消息可悬停查看。 [S08]

PC日常操作与结果界面

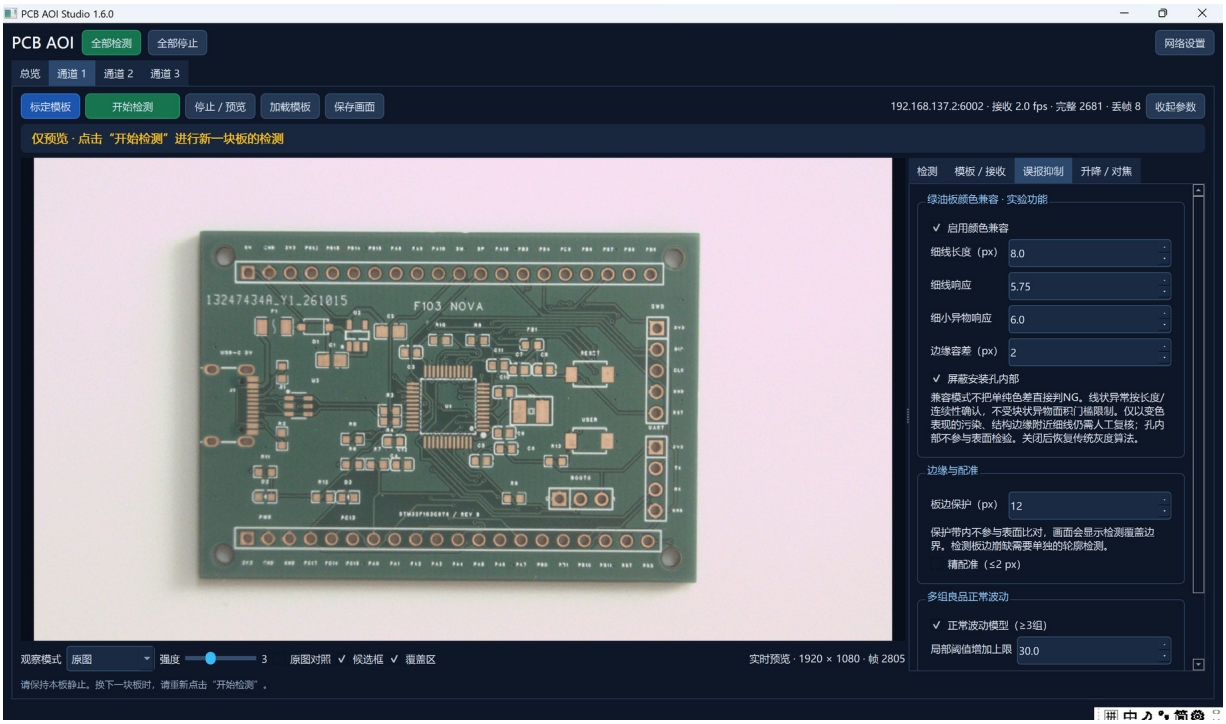


图16 PC1.6实际收图与误报抑制页面。图中细线长度8、响应5.75等是拍摄时设置，报告默认参数另列。

操作	用途
标定模板	以确认良品采集多帧形成当前板面的基准；标定期间保持机位和照明
开始检测	为一块新板建立新会话，清空上板证据，开始累计有效观察
停止 / 预览	终止当前检测或排队，回到实时预览，不自动判为合格
加载模板	选择已有NPZ模板；必须确认板型、正反面、机位和焦点一致
保存画面	导出当前原始帧、完整增强图和参数快照
收起参数	隐藏右侧参数栏扩大预览，再点击显示参数恢复
结果冻结	结束后保持本板图像、框和结论；换板需再次点开始检测

全局全部停止会同时停止各路检测并取消升降任务；“停止本通道升降”用于只停止指定通道的运动。总览显示三路缩略图与状态，通道页进行详细设置。等待图像、仅预览和模板就绪都不是OK结论。

实时预览隐藏空进度条；标定或检测时显示实际进度。参数改变会中止旧参数的当前检测并重新建立会话，避免同一块板混用两套阈值证据。

模板标定与良品建模

本系统采用参考模板法，不需要Gerber或重新训练YOLO。新板型、正反面、镜头焦点或明显机位变化，应使用对应的确认良品重新标定；不能任意拿一张别的PCB直接得出可靠结论。模板在PC端保存，FPGA不保存AOI检测模板。 [S11]

步骤	实现细节
第一帧	由灰度分割、形态学闭运算和最大外轮廓求板面外接四边形
统一画布	横向宽1180像素，高按板面比例计算并限制200～1400；不是把整幅1080p直接逐像素相减
多帧对齐	后续良品帧经SIFT和单应性配准，统一到模板坐标；不合格帧不累计
模板融合	默认15个有效帧逐像素中位数，界面允许5～60帧；保存原始彩色模板及传统预处理模板
保存	NPZ文件包含模板、几何变换、掩膜、采样信息和良品组；支持加载及另存
良品扩展	每次“添加另一块良品”采5帧形成一组；初始标定也计一组，至少3组才采用正常波动信息；最多12组

多帧中位数用于降低闪烁和瞬时噪声，不能把同一块板的15帧解释为15块独立样本。良品组应来自已确认正常、具有代表性的不同板或状态；算法不会自动吸收待测缺陷板作为正常样本。

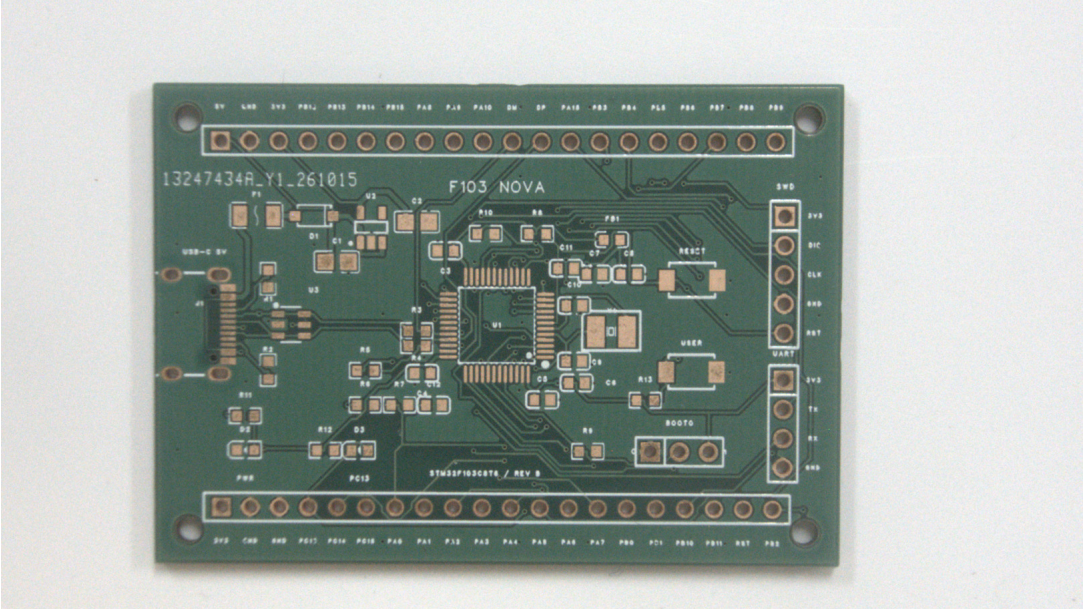


图17 良品标定应使用与待测板同面、同机位和同照明的清晰画面。此图为保存原始帧，不包含模板框。

1080p输入保留更多细节，但检测仍变换到1180宽的规范画布。面积和长度参数多数以该画布像素计，不能直接换算为原图像素或毫米。

几何配准与传统灰度差分

几何配准先解决板子平移、旋转和一定透视变化，再比较表面信息。参考及当前灰度图使用局部对比度处理，SIFT最多提取4000特征；最近邻距离比0.75过滤匹配，RANSAC以4像素阈值估计单应性。至少25内点、配准中位误差不超过4像素才进入检测。 [S11]

环节	传统路径行为
覆盖检查	将原图有效区域投影到画布；板边保护后，至少覆盖基准有效区90%
可选精配准	ECC只拟合不超过2像素的残余平移，相关性变好才采用；不做可变形配准
亮度处理	模板绑定的CLAHE、分区亮度归一化、灰度高斯处理
局部容差	与模板±1画布像素的九种位移取最小绝对差，降低边缘细小错位影响
自动阈值	T = max(10, median(D) + k × 1.4826 × MAD(D))；手动时直接用固定阈值
区域生成	阈值分割、3×3开运算、9×9闭运算、连通域面积和差分峰值筛选
坐标还原	候选由模板坐标逆变换到原始帧，画框不丢失几何对应关系

k越大通常候选越少；面积或峰值门槛越高也越保守。传统算法对铜箔黄灰差异和绿油深浅变化敏感，因为它们同样产生灰度差。只提高阈值会同时压掉弱划痕，这正是颜色兼容模式引入的原因。



图18 历史PC1.2实拍检测截图，多处金属焊盘和板边产生候选。它用于说明旧问题，不代表PC1.6的最终检测结果。

颜色兼容模式的三条证据链

PC1.6默认启用针对绿油裸板的颜色兼容实验模式。该模式保留几何配准，改用彩色材质范围与新出现的局部结构。单纯“黄色铜箔变灰”或“浅绿变深绿”不直接作为NG证据。关闭开关后回到传统灰度差分。 [S12]

分支	识别对象与算法	确认依据
scratch 细线	多尺度亮脊响应减去参考允许结构；沿多个方向连接断续细线，以长度、细长比、宽度和原始种子占比筛选。	长度和细线响应；不套用块状异物最小面积
material 材质变化	比较绿油与非绿油的归属，稳定区域出现新的材料归属并形成足够连通面积。	候选最小面积、确认面积及持续时间
structure 细小亮结构	局部亮细节相对参考明显增大，且绝对亮度超过参考允许范围，用于同色铜片等小结构。	面积至少20画布像素和结构响应，再持续确认

参考绿油HSV色相范围为35～100，并设置最低饱和度和亮度；参考有效板区中绿油比例小于10%时返回模式不适用，不应继续当作正常板。黑色、蓝色、红色阻焊板没有在本报告中证明兼容。

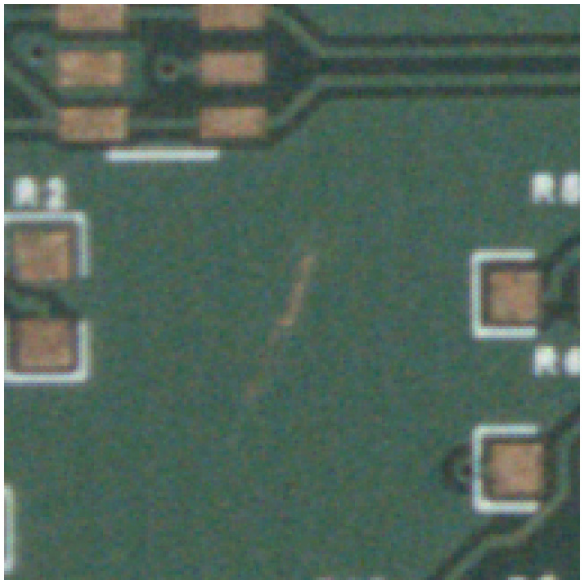
细线检测使用σ=0.8、1.2、1.8的多尺度二阶结构响应。模板的已有结构邻域构成允许范围，避免焊盘轮廓仅因亮度变化整圈报警。材质变化使用3×3开闭运算整理区域。多良品模式扩展正常材质和强结构范围，不把待测帧写回模型。

兼容参数	界面初始值	调节方向
细线长度	18画布像素	降低可接纳短线，也会增加碎纹理候选
细线响应	2.5	降低更敏感；峰值不是缺陷概率
细小异物响应	12	降低可接纳弱小结构，同时更易受反光影响
结构边缘容差	2画布像素	增大减少边缘误报，也扩大邻边漏检风险
安装孔内部屏蔽	开启	排除角部孔内；不检验孔内部质量

该模式主动放过部分颜色差异，因此只表现为变色的污染、同色且没有可见结构的异物、结构边缘附近细划痕可能漏检。它不是按缺陷语义训练的多类别AI模型。

细划痕定位与专用确认

实拍局部放大 原始像素



PC 1.6 检出位置叠框

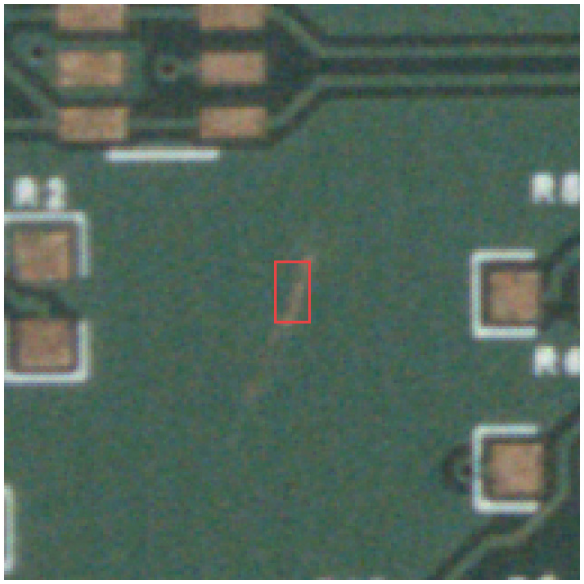


图19 同一保存实拍帧由PC1.6原函数重新计算。左为原始局部像素放大，右为检出位置叠框；只增加显示框，没有人工补画划痕。

本次报告图示计算使用交付PC1.6的TemplateMatcher及surface_features原函数，输入“回放划痕.png”和“回放验证模板.npz”。参数为细线长度18、细线响应2.5、结构响应12、板边保护12。原始输入哈希前后相同；输出记录随报告保存。

输出项	本帧结果
类型	scratch
原图框	约(616.24,655.59) ~ (628.01,678.40)
画布连通域面积	72像素
细线响应峰值	7.05
画布长度	24.21像素

这条细线面积只有72，低于某些传统块状确认门槛，但长度超过18、响应超过2.5，可进入细线时序确认。将所有缺陷统一要求“大面积+高灰度峰值”，会把可见的长细划痕滤掉。

本页是已知开发样本的算法复现，不是新增独立缺陷。响应7.05不是缺陷概率，长度24.21也不是毫米。是否最终NG还要满足多帧持续、命中比例和新鲜度条件。 [S12][S13]

一块板的时序证据与四种结论

结论	含义
NG	同一类、同一区域的强证据持续达到确认要求，形成确认异常
OK	有效观察时间和有效帧数均满足要求，且没有确认异常或持续待复核证据
待复核	出现持续候选但没达到强确认条件；保留证据，要求人工看图
无效	连续配准失败、覆盖不足、流不足或超时；不等同于没有缺陷

BoardSession为每块板维护独立会话，只累计不同且时间递增的有效帧。默认有效观察20秒、确认持续15秒；最低有效帧数为max(4, ceil(观察时间×0.8))，即默认至少16帧。确认还要求平均命中率至少0.8次/秒、命中比例至少60%。 [S13]

候选在模板坐标内按类型与位置关联，再把原图坐标用于显示。间隔超过2秒会清除活动轨迹并重新累计连续观察；连续3次对齐或覆盖失败使会话无效。相同帧重复处理不增加证据，单纯等待不会替代有效图像。

持续至少min(3秒,确认时间)、至少3次命中且命中比例达到60%的候选，会进入待复核证据。若随后在观察窗内仍不够强，则结束为待复核，而不是因为没达到NG就自动给OK。

参数	界面默认	作用
有效观察 / 确认持续	20秒 / 15秒	观察必须长于确认；三路队列时实际等待可能更长
候选面积 / 确认面积	120 / 160画布像素	颜色兼容中主要用于材质分支；细线另走长度规则
传统差分k / 峰值	6.5 / 16	颜色兼容开启时这些传统控件禁用
传统确认峰值	22	仅传统强证据判断；细线与结构使用各自响应

结束结果为终态并冻结画面。换入下一块板后必须再次点击“开始检测”；不能把上一块板的OK继续用于新板。

板边孔洞与正常波动抑制

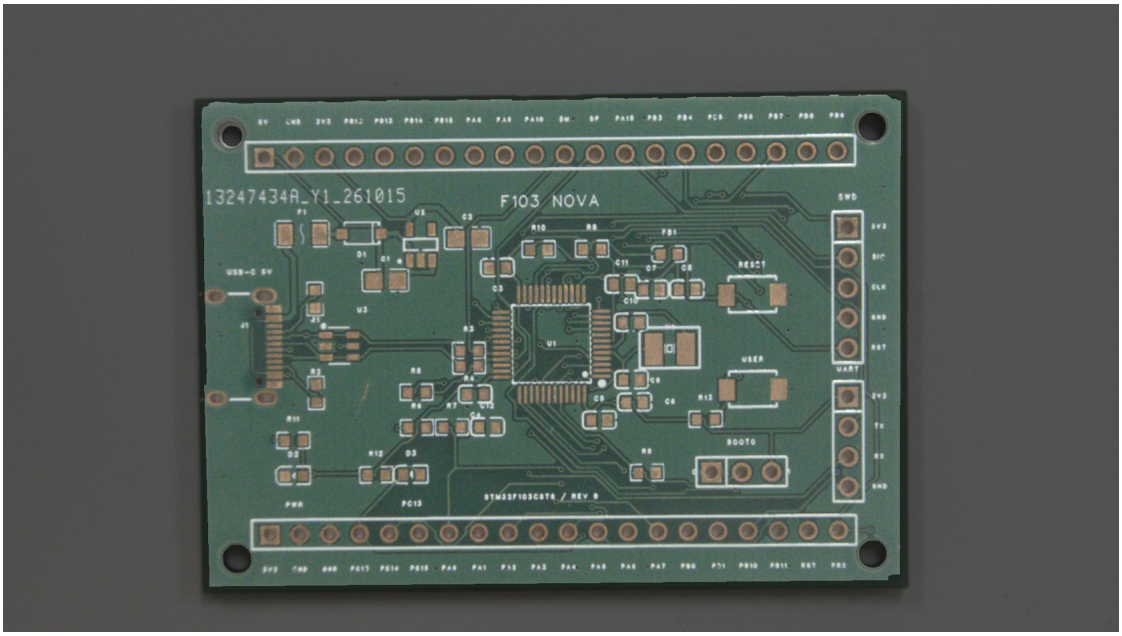


图20 PC1.6对实拍帧计算的覆盖区示意。图外与排除区压暗，仅便于查看；正式覆盖区原始掩膜随图包保留。

默认板边保护带为12画布像素，可调8～80。图像越过视场、配准残差和板外阴影容易在边缘形成高差分；保护带明确排除这些区域，不靠把整张图阈值抬高来压制。它同时意味着板边崩缺不在该表面检测覆盖内，应另做轮廓检验。 [S11][S12]

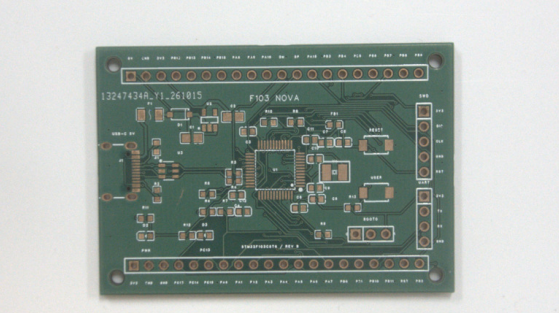
颜色兼容模式可自动定位角部安装孔并屏蔽内部。孔内背景、台面和反光容易随位置变化，屏蔽能降低正常孔误报；但不能再宣称检验了孔内部、孔壁或通孔电气状态。画面“覆盖区”用于让操作者看到实际有效范围。

功能	默认 / 范围	实际用途
结构边缘容差	2 / 0～8画布像素	已有结构附近留容差；越大越可能漏掉邻近细线
精配准	默认关闭；残余平移≤2像素	仅采用改善相关性的微小平移，防止大变形抹掉缺陷
正常波动模型	默认允许，至少3组才生效	传统路径按像素MAD形成局部阈值；增加量上限30
颜色兼容良品组	至少3组扩展正常结构/材质	不抬高细线噪声门槛；扩展允许的材料与强边缘范围

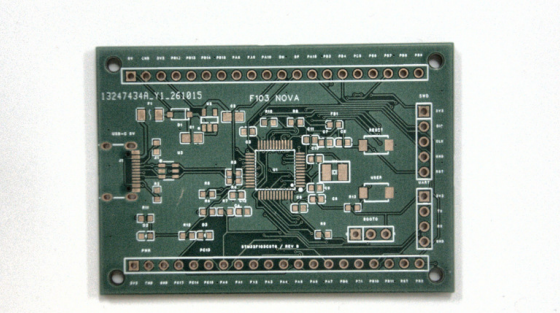
良品应由人工确认后添加，不能把每次误报都直接“学习成正常”。被污染或有真实划痕的板混入良品组，会扩大容忍范围并掩盖后续异常。

PC观察增强与原图对照

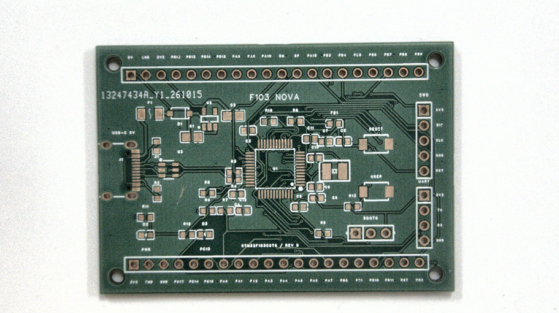
原图 强度3



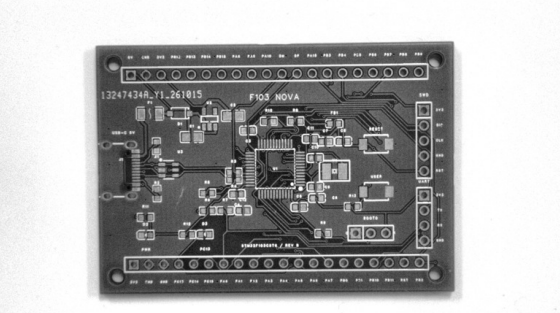
彩色对比增强 强度3



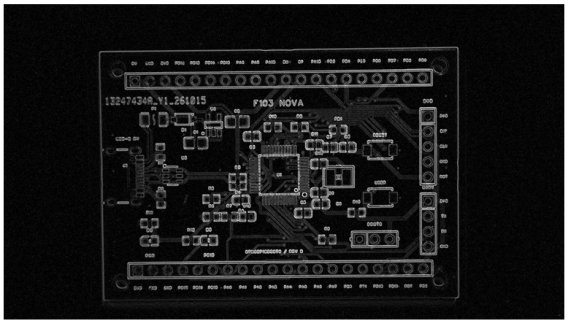
PCB 彩色细节 强度3



灰度对比增强 强度3



边缘观察 强度3



同一实拍输入

PC 1.6 原增强函数执行结果

显示变化不进入检测计算

图21 PC1.6同一实拍帧的五种观察模式，强度均为3。由交付增强函数生成，输入保持不变。

彩色对比增强在YCrCb亮度通道进行CLAHE、混合和适度全局拉伸；PCB彩色细节进一步加入有阈值及限幅的高频信息。灰度对比模式只显示增强亮度；边缘观察使用Scharr梯度。强度1～7影响观察效果。 [S14]

“原图对照”用于同屏比较；候选框与覆盖区可分别关闭，便于观察被框线遮挡的浅划痕。保存画面会同时保存原始帧和完整增强图。显示增强不进入检测输入；颜色兼容的结构响应也不会因拖动显示强度而直接改变。

PC远程升降与PC自动对焦

PC的“升降/对焦”页保留远程控制功能，与FPGA菜单第七项本地自动对焦不同。PC按网络图像计算清晰度并下发PWM目标；本地对焦用FPGA内部每帧指标，不依赖2fps网络帧。两者的搜索步长、ROI和完成逻辑不应混为同一个功能。 [S15]

操作区	功能
机构行程/PWM	确认定位型与安全行程；查询状态、配置上下限/初始值/斜坡；显式使能；关闭PWM
手动微调	设置目标脉宽，执行目标；设置步长后正负微调；显示目标与已下发PWM
PC自动对焦	设置搜索区间、粗细步长、机械等待、每点取样数、丢弃新帧数和ROI
过程显示	显示采样脉宽和清晰度曲线，记录采样点；支持停止并保持当前PWM
记录	成功、取消或失败均写focus_records；记录不包含实际高度反馈

PC清晰度采用灰度平滑后的Tenengrad梯度能量，裁去99.5百分位以上的极端响应并按平均亮度平方归一化。每点等待机械稳定，丢弃指定新帧，再对多个新帧指标取中位数。粗扫后在峰值附近细扫，以同向接近降低回差影响，返回最佳点后重新测量。

曲线过平、峰值落边界、回位分数不足原峰值80%或图像不足时不会报告成功。界面启动不自动使能，PC运动前还检查通道是否正在标定或检测。运动后设置模板待确认标志，需重新标定或手动加载当前高度模板。

PC对焦初始参数	值与含义
粗扫 / 细扫	250µs / 50µs；与本地100/20/5µs三级搜索不同
稳定 / 取样 / 丢弃	0.5秒；每点取3帧中位数；先丢弃1个新帧
ROI	X=35%、Y=35%、宽30%、高30%；可按板面纹理调整
首次使能 / 斜坡	1500µs；每20ms最多5µs，支持按配置调整

PC历史配置允许500～2500µs，默认搜索也可能采用该范围；FPGA本地菜单为750～2250µs。当前机构应在PC中显式配置为已经确认安全的范围，再使能，不能把界面允许输入当作机械安全证明。

双向控制协议与通信中断

控制从PC发送到对应FPGA的UDP6002，回复沿该设备接收通道返回。指令包含设备身份、会话令牌、递增序号、行程和脉宽参数及CRC；PC要求匹配本次请求的确认，避免把上一条回复当作成功。 [S07][S09][S15]

控制命令	作用
QUERY	只读查询，不续期运动租约
CONFIGURE	建立新会话，校验行程与斜坡，不自动启动PWM
ARM	显式使能并保持当前值
MOVE	向已配置范围内的目标平滑移动
HOLD	将目标锁为当前已执行脉宽
DISABLE	关闭PWM输出
HEARTBEAT	续期已使能PC会话；本地对焦不会被远程心跳接管

远程会话有约2秒租约。通信失联时目标冻结到当前脉宽，保持PWM，不继续朝旧目标移动；恢复后需要明确重新使能。复位或关闭PWM后软件不能保证平台保持力。状态字段描述的是控制器脉宽命令，项目没有编码器或位移传感器确认机械到位。

本地OK执行升降是显式本地接管；本地自动对焦期间锁定控制权，远程配置、移动等动作被拒绝。图像与短状态报文通过发送仲裁器共享以太网，图传等待不应直接停止HDMI。

对焦成功后应做什么

先确认清晰度，再锁定镜头、光照和机位，随后在PC建立或确认模板。焦点改变会改变图案宽度、反光和局部细节；直接沿用旧高度模板可能产生误报，也可能降低划痕响应。对焦结果不能代替PCB缺陷检验，更不能代替厚度测量。

文件记录导出与数据隔离

位置	内容与用途
data/channel_01～03	每路独立settings、模板、记录、导出、servo配置和stage_state；互不覆盖
templates / NPZ	良品模板、几何关系、采样与良品波动组；加载时计算模板SHA256
records/日期_板号	原始帧.png、增强候选图.png、检测覆盖区.png和result.json
台账.jsonl / 台账.csv	时间、会话号、结果、确认数、有效秒数、有效/无效帧、模板和记录目录
exports	手动保存的原始帧、增强图、显示及检测参数、帧号与来源
focus_records	PC自动对焦参数、采样点、最佳脉宽、取消或失败原因
network	本程序网络配置及恢复记录；支持恢复本程序所添加配置

result.json同时保存软件版本、判定来源、模板路径及哈希、参数快照、确认异常、待复核候选和帧来源。增强候选图用于复看，原始帧用于重算；不能只保留带框截图而丢失原始图像。会话板号是软件生成的ID，并不是自动识别PCB上的生产序列号。 [S08][S10]

便携部署时EXE必须与_internal在一起。升级复制程序文件时保留原data目录，或用--data-dir指向已有数据；全新文件夹首次运行会建立空数据目录，不会自动扫描其它旧版本目录迁移模板。

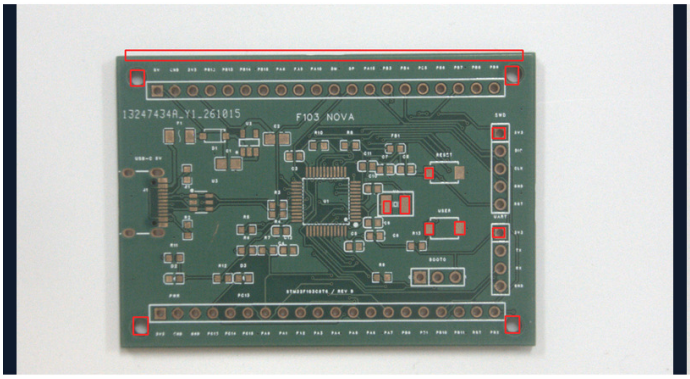
网络设置窗口

先由Windows连接路由器5GHz主Wi-Fi，再扫描并选择正确网卡。程序为接收添加192.168.137.1和三路入站规则，尽量保留现有DHCP、网关及DNS；会检查地址冲突及端口占用。涉及系统网络配置时有Windows管理员提示。“扫描”本身不修改配置，“恢复”仅针对本程序记录的改动。

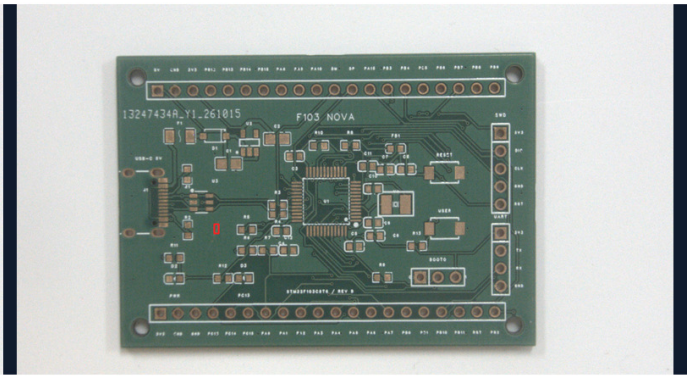
目录中可能仍有历史协议兼容代码或旧界面措辞，不能据此宣称PC1.6实际启用了旧安防、COCO识别或FPGA独立AOI。当前三通道使用固定图传模式。

实拍实验一 划痕帧A

传统灰度差分 12个候选



颜色兼容 1个候选



保存实拍帧 214158 · 用户确认有划痕

图22 用户确认的划痕实拍帧A。传统灰度差分12个候选，颜色兼容1个细线候选；相同原始帧与几何配准。

记录20261027_214158_fe479be052fc是用户确认有划痕的保存原始帧。旧算法k=10、面积180、峰值31时，焊盘、安装孔和板边产生多处候选。颜色兼容不再把材料颜色本身当缺陷，只保留一处新增细线。 [S16]

比较项	传统路径	颜色兼容路径
单帧候选数	12	1
主要问题	正常结构和颜色差异多处触发	保留用户确认位置的细线
是否可算检出率	不可	不可
样本性质	已用于开发与调参的实拍帧	同帧方法比较，不是独立盲测

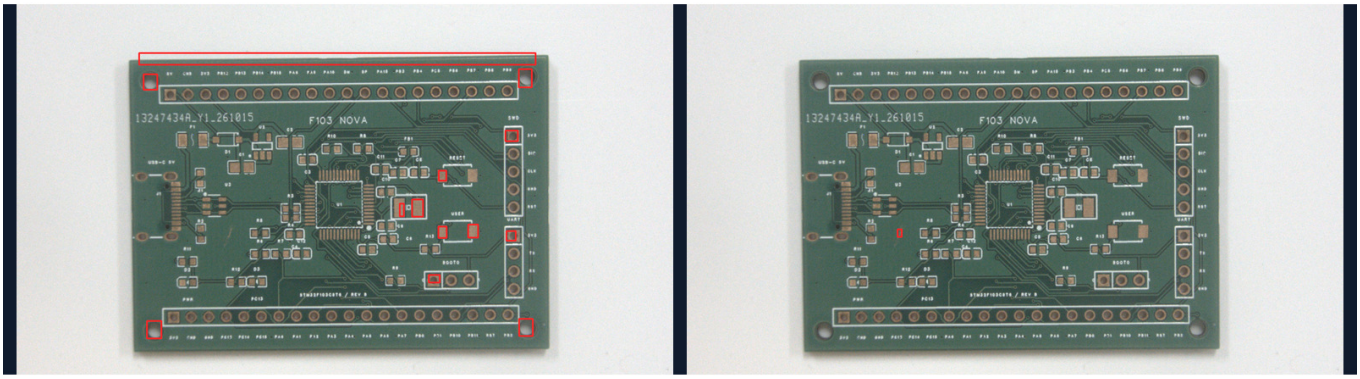
图中数量是单帧候选数，不是最终确认缺陷数。新方法能在该样本上把背景候选集中到真实细线，支持继续采用“材质容忍+结构变化”方向，但没有证明换到任意板型都能零误报。

原始帧、历史对照图、当前算法复算参数和来源哈希均随报告保留。报告没有通过人工删除不利框、涂改缺陷位置或重绘PCB来改善结果。

实拍实验二 划痕帧B

传统灰度差分 13个候选

颜色兼容 1个候选



保存实拍帧 214242 · 用户确认有划痕

图23 用户圈出真实划痕的帧B。传统13个候选，颜色兼容1个细线候选；两帧划痕可能是同一物理缺陷。

记录20261027_214242_d70ad7341533在旧路径中的全板自动阈值约41.730，而划痕所在区域最大差分约39.935。划痕在连通域面积判断之前就被阈值压掉；仅放宽最小面积并不能恢复它。 [S16]

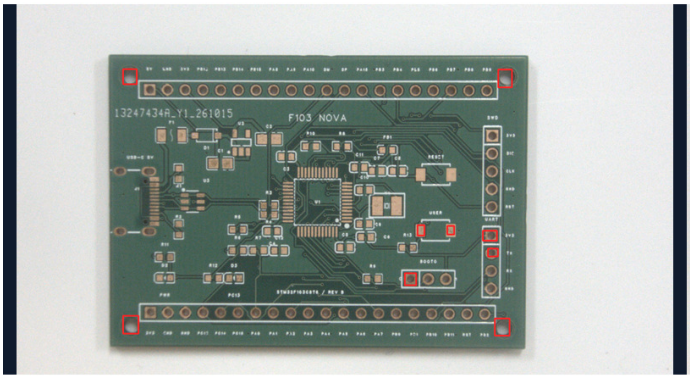
量	实测/复算值	解释
传统全板阈值	41.730	被其它正常差异推高
真实划痕最大差分	39.935	小于阈值，没有成为传统候选
传统候选	13	多数来自其它材质或边缘差异
颜色兼容候选	1	细线分支保留弱划痕
当前PC1.6图示复算	面积72、长度24.21、响应7.05	使用细线专用规则，不套传统面积门槛

前两帧可能为同一划痕的重复拍摄，因此不能把它们算作两个独立缺陷。用户圈线仅用来核对命中位置，没有写入算法条件。当前检测代码不依赖该记录编号或固定的划痕坐标。

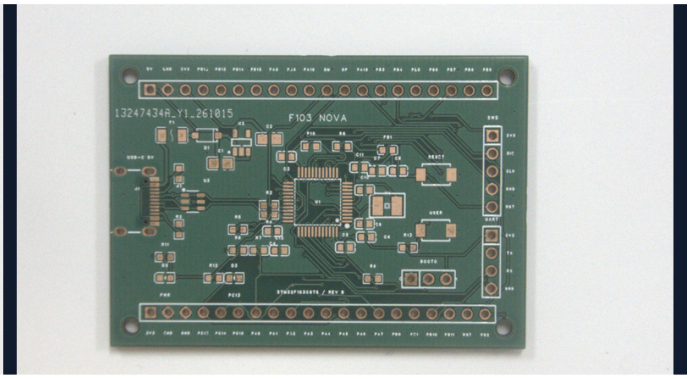
该实验解释了为什么“继续提高阈值降低误报”容易漏掉浅划痕。应先解决材料与边缘的正常变化，再给细线保留独立响应与时序确认。

实拍实验三 正常板

传统灰度差分 9个候选



颜色兼容 0个候选



保存实拍帧 214338 · 用户确认正常

图24 用户确认正常的帧C。传统灰度差分9个候选，颜色兼容0个候选；属于开发样本。

保存帧	用户真值	传统候选	兼容候选
214158	有划痕	12	1
214242	有划痕	13	1
214338	正常板	9	0

三帧对照显示当前固定成像条件下的改善：正常板上大量焊盘与孔边候选被压制，细划痕仍保留。它们参与了方案开发，样本量很小，因此本报告只报告候选变化，不给“100%准确率”或总体误报率。 [S16]

旧手机导出图也做过复测：8张正常、6张划痕、2张表面异物、2张铜片异物。不同拍摄条件仍有误报；历史目录存在重复图和实体板分组不清的问题，不能据此声称按独立PCB完成测试集划分。

下一轮验收应按实体板、正反面和缺陷状态隔离开发集与测试集；同一块缺陷板连拍多帧只构成一个缺陷状态，不能充作大量独立样本。

清晰度与受控色差实验

对划痕帧B增加处理	传统候选数	划痕最大差分
当前处理	13	39.935
缩至半尺寸后放大	13	37.704
额外高斯σ=1	13	37.702
额外高斯σ=2	12	32.809
额外高斯σ=3	12	27.784

额外模糊削弱细划痕，却没有稳定减少整板差异。正常帧原为9个候选，σ=2时11个、σ=3时13个。因此旧1024模糊图可能掩盖了一些细节，但继续模糊1080p不是恢复检测效果的可靠方案。本实验没有重建旧硬件Bayer采样链。 [S16]

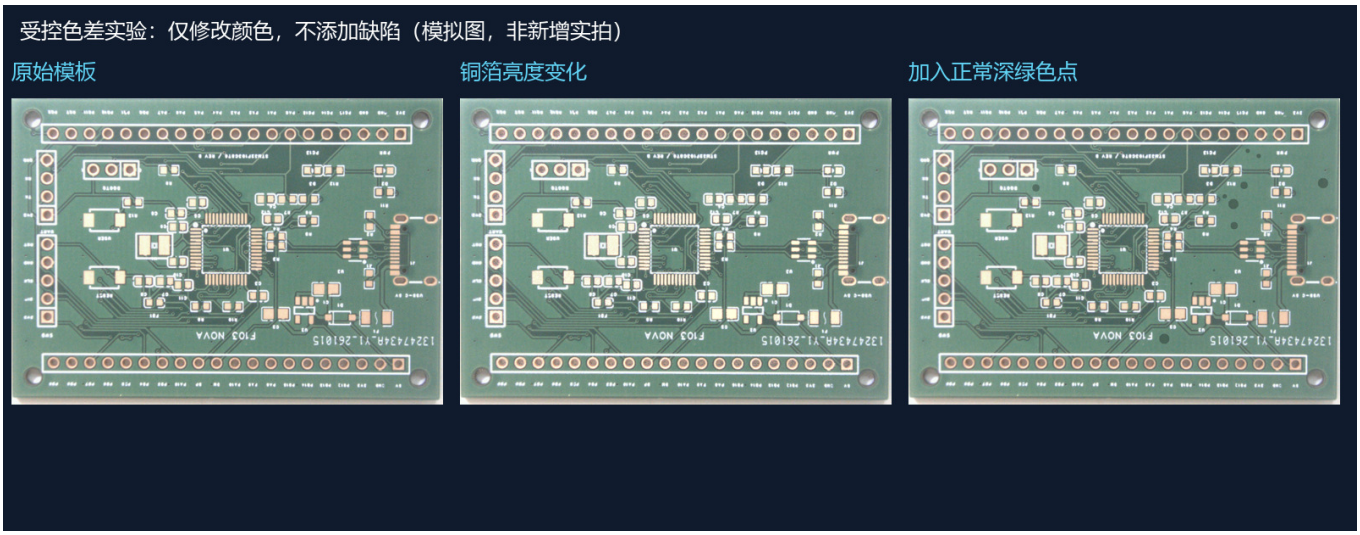


图25 受控颜色变换实验图。底图是实拍，局部黄灰和绿油深浅变化由程序人工施加；不能归为实物缺陷实验。

固定随机种子7913的受控实验中，金属变亮、绿油暗点和组合变色使传统路径分别产生23、8、6个候选，颜色兼容均为0。另有12组人工亮线及6组跨材质块状注入用于开发检查，均命中预期位置；这些是合成可控输入，不证明真实独立缺陷召回率。

工程选择保留原生1080p，针对证据类型改进判定。清晰图既暴露缺陷也暴露正常工艺差异；把正常变化建模或排除，比统一压低画面清晰度更能保留检验信息。

PC1.6可执行程序的三路回放

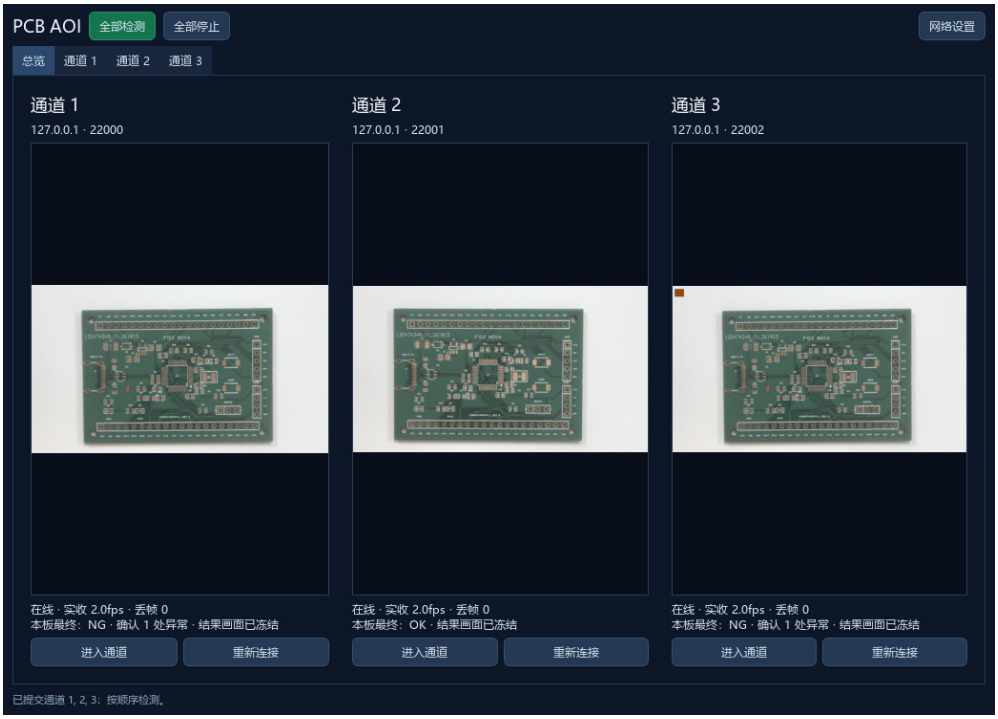


图26 最终PC1.6 EXE三路并行接收与排队检测，结果依次NG、OK、NG；本机127.0.0.1回放。

验证项	记录结果
程序身份	1.6.0；最终EXE与构建源码哈希一致
接收	三路1920×1080、约2fps，测试状态64～65个完整帧；各路0损坏包、0丢帧
结果	通道1划痕NG；通道2正常OK；通道3划痕NG
记录隔离	各路原始帧与各自输入逐字节一致；结果、模板和参数独立
单帧处理示例	最终状态约517ms、404ms、1492ms；不是稳定吞吐基准
试验时间设置	本机测试入口缩短观察/确认；不把测试秒数当作生产默认20/15秒

测试同时验证了旧配置只启用通道1时，新程序仍恢复三路完整功能。预览测试不自动启动检测或使能舵机。以上证明打包程序的收图、调度与记录链可工作，不代表TL-WDR8690在真实三板环境中已经完成相同吞吐验收。[S17]

本次报告没有向实体开发板发送运动指令或修改网卡设置。三通道记录中的同一划痕输入重复用于功能隔离测试，不能算作三块独立缺陷板。

历史异物观察与当前适用范围

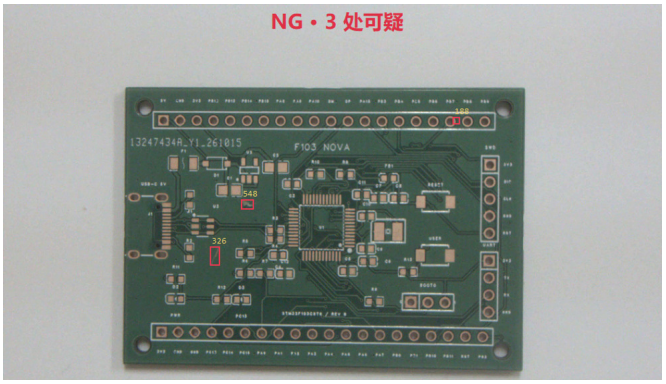


图27a 历史录屏第一块板，用户确认一异物加一划痕。

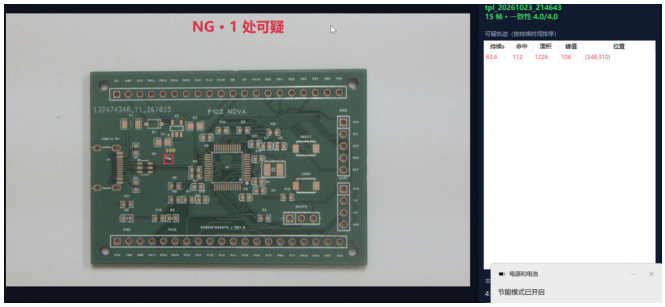


图27b 历史录屏第二块板，用户确认一异物。

这两段录屏来自早期PC检验原型，说明FPGA采图、模板比较与人工造缺陷的验证方式。两段是不同板，不能把第二段未出现第一段划痕解释为漏检。图中旧版框和结果不等同于PC1.6最新算法的独立验收。 [S18]

问题类型	现有能力	尚未证明的范围
可见亮细划痕	颜色兼容细线分支，开发实拍复现	结构强边缘附近、低对比同色或离焦划痕
表面异物/铜片	材质归属和局部亮结构分支	与底材同色且无显著结构、极小粒子
正常铜色/绿油深浅	按允许材质范围降低色差误报	所有颜色、所有批次及任意灯光变化
板边/安装孔	保护或屏蔽以压制误报，覆盖区可见	板边崩缺、孔壁及孔内质量
电气/深层缺陷	不在本项目任务中	短断路电测、内层、层间、焊点内部、厚度和翘曲

后续扩展应先定义实际可见且可采样的表面问题，再选择算法。不能仅因为菜单有边缘或二值模式，就把所有线条异常解释为真实导通缺陷。当前系统适合固定工位、同板型同面、可控打光的外观比较与人工复核。

资源时序与界面空间

V26.7实现项	结果
TD工具	6.2.190657
活动RTL	91份；相对V26.6.1修改6份，其余85份逐字节一致
Slices	29,952，占87.48%
RAM / DSP	134 / 30（工具计数）
Setup WNS / Hold WNS	+0.001ns / +0.020ns
像素 / 串行时钟	114.758MHz / 574.053MHz
实现状态	布线与定向跨域检查通过；发布记录标为待硬件验证

正时序裕量说明该次实现满足已设约束，但裕量很紧，不能据此承诺还能加入大型AI或复杂测量模块。约12.52%的slice余额也不能直接换算为任意新功能余量，RAM、DSP、布线和关键路径都可能先成为限制。原字符ROM及局部路由等告警在发布审计中保留。 [S01][S19]

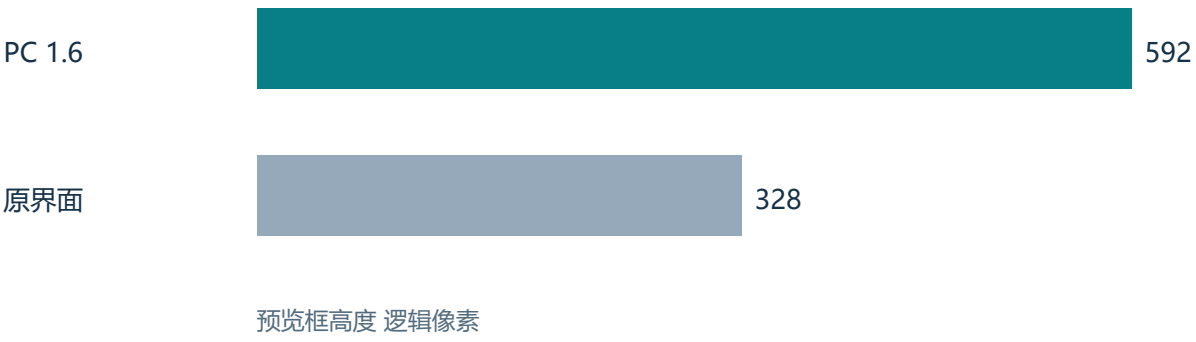


图28 相同1440×852逻辑像素窗口的预览高度变化。单位为Qt逻辑像素，受Windows缩放影响。

PC1.6预览框由1034×328变为1044×592，高度增加约80.5%。右侧参数支持收起，窗口启动时适配可用屏幕。布局测试还覆盖1440×960、1280×800、1040×720和1040×680。原检测、网络和升降等15份Python模块逐字节保持，只有两份UI文件修改。 [S08][S20]

完整操作流程与故障排查

步骤	建议操作
1 接线开机	相机、HDMI、TF和以太网接好；外部舵机电源共地；三板选择不同启动编号
2 确认图像	HDMI为实时画面；PC能连续收到完整1920×1080帧，帧号递增
3 固定成像	调整镜头、机位、曝光和照明；执行本地或PC对焦；完成后保持不动
4 建立模板	放确认良品，分正反面标定；需要时加入不同良品组，保存名称与版本
5 调检测参数	先启用颜色兼容；检查覆盖区；细线、材质与结构分支分别调整
6 开始一板	换入待测板，点击开始检测；等待最终OK/NG/待复核/无效
7 留档复核	查看红色确认框与橙色候选；保存原始帧、参数和台账；下一板重新开始
8 可选TF留图	在FPGA拍照/回放；结束后返回实时并检查图流，再恢复PC检验

现象	优先检查
PC收不到图	设备编号、网卡地址、主Wi-Fi、隔离网络、防火墙及16001～16003占用
配准失败/无效	是否同板同面、覆盖是否完整、焦点/反光变化、有效纹理和帧新鲜度
正常板多框	颜色兼容是否启用；孔与边缘覆盖；是否重标定；是否混用不同高度模板
浅划痕漏掉	查看原图及细线响应/长度；不要只降块状面积；检查离焦、反光和结构边缘容差
TF照片切换异常	FILE编号、BMP分辨率/格式、TF状态；旧分辨率照片不保证可回放
旧错误84	来自已删除的FPGA独立AOI定位机制；V26.7不再用它作判定，若仍见应核对烧录文件及旧控制台

验证范围与后续验收

现有证据支持完整工程链路已经具备：原生采集、HDMI观察、TF存储、多身份网络、PC多通道参考比较及升降控制。当前最有价值的检测改进是把正常颜色波动与新增结构分开，并通过有效帧持续性控制最终结果。

项目	当前证据	下一步实体确认
V26.7菜单	RTL逐像素渲染与菜单回归	七组菜单逐项操作，Logo、底栏删除和常驻PWM/AF
本地对焦	真实RTL控制器配对仿真、故障与双时钟联调	同一板重复多次清晰度、耗时和回位稳定性
TF提速	引脚级SDHC模型、全尺寸BMP与进度验证	实际卡保存和回放各10次，记录平均及最慢值
三路网络	同一bitstream身份测试、PC三路本机回放	三台实体板同发，记录每路fps、掉帧与延迟
颜色兼容检测	3帧开发实拍、受控图像实验、EXE回放	独立正常板和缺陷状态，固定条件盲测
光学/计量精度	未建立毫米标尺或高度反馈	先定义最小可检尺寸及工位标定；本版不做测厚

建议验收表按实体板编号、正反面、缺陷类型和位置、图像条件、模板哈希、参数、最终结果及人工复核记录。正常板统计按板次报告误报，缺陷板按真实缺陷位置统计检出；同一缺陷重复拍摄单列重复性。不要混合软件测试、合成图和实拍盲测形成一个总准确率。

版本更新后先做固定测试板回归，再逐步扩展新板型和新照明。对焦速度、TF速度及三路无线吞吐宜分别计时；一项快不代表整机所有业务都快。样机系统可继续发展为可追溯的外观检验工位，但工业通用质量指标需要专门实验支撑。

本报告新增的是文档、来源整理和离线图示复算，没有改动两份已交付工程、现场网卡或实体机构。报告生成时未新增上板实验。

技术来源与版本标识

以下来源均位于本项目工作目录或用户提供的本机资料。Markdown中的条目链接到实际文件；图片来源JSON另记录原始路径、SHA256、裁图范围及证据类型。图示计算记录包含本次PC1.6复算参数。

编号	来源与用途
S01	V26.7使用说明、验证报告；界面、AF、TF和实现边界
S02	V26.7 project.json；活动源清单与顶层
S03	顶层、session_image_pipeline、bayer_native_rgb565、raster；采集与路径
S04	smart_app、classic_menu_text、camera_osd；菜单、按键和OSD
S05	video_algorithms、vision_core96、hist_equal4、binary_morph4；八种算法
S06	fat32_photo、raster_photo_stream、playback_rgb565、sd_spi_block及对应review；文件与SD
S07	focus_metric、focus_controller、servo_control及AF/servo验证；本地运动与对焦
S08	PC1.6使用说明、验证报告；功能、布局和升级
S09	scam_boot_profile、camera_ethernet、scam_camera_sender；身份和协议
S10	multi_aoi_studio、multi_receiver、camera_core、detection_worker；多路软件
S11	pcb_aoi_core；模板、SIFT、覆盖、传统差分
S12	surface_features；颜色兼容三分支
S13	inspection；参数、轨迹、有效帧与终态
S14	image_enhance；观察增强
S15	focus_panel、autofocus、focus_protocol；PC运动与对焦
S16	PC1.3实验报告及real_comparison、blur_results、controlled_production；历史实拍与受控实验
S17	PC1.6 verification/exe_checks.json；最终EXE三通道回放
S18	20261023录屏复核报告及clip1/clip2帧；历史实拍异物
S19	V26.7 review/final1080/result.json、warning_audit；时序与资源
S20	PC1.6 preview/geometry.json、ui_source_audit.json；空间与源码审计

FPGA bitstream SHA256：62ecfa94e7d30260d49b709e93b4598dfa2dab45f5184a00197aac47f89b09fb。

PC1.6 EXE SHA256：53ea14ee7d41e4954a1ef2c7051f6af51e9bb34e391d9e453f55d221c6af55d2。